

1 Mise en situation

Le schéma cinématique (Figure 8) modélise une table basculante saisissant une plaque en position horizontale pour l'incliner de 110° . Le système de préhension de la plaque n'est pas étudié.

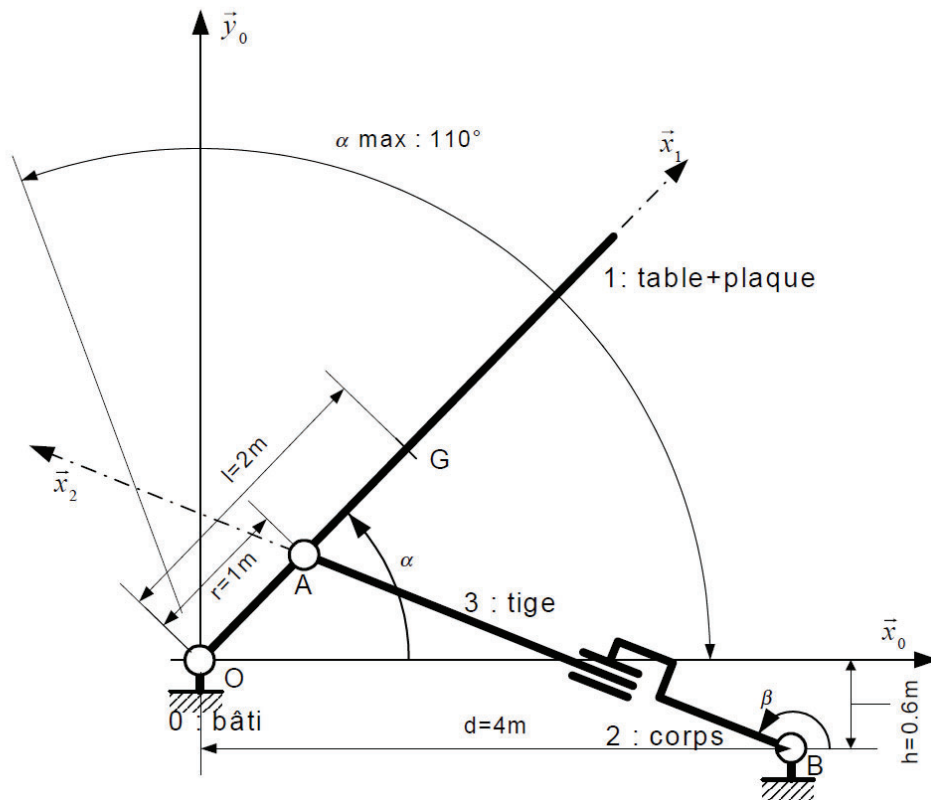


Figure 8 - Schéma cinématique du système de basculement de table

L'utilisateur de la table exige une commande en position de celle-ci par un asservissement de position. Il sera composé d'une électronique de commande analogique comprenant :

- un comparateur comparant le signal issu du transducteur $u_c(t)$ et le signal du capteur de position de la tige du vérin $u_{mes}(t)$,
- un correcteur de fonction de transfert $C(p)$,
- un amplificateur de gain pur K_A .

Le signal de sortie $i(t)$ de cette électronique de commande sera envoyé vers un distributeur proportionnel (ou servovalve) de fonction de transfert $K = Q(p)/I(p)$ (ou K est une constante).

Un vérin hydraulique actionne la table. Ce dernier est à double tige, de sorte que les surfaces de chaque côté du piston sont égales et notées S_u .

Le comportement du fluide dans le vérin peut se modéliser par cette relation :

$$q(t) = S_u \cdot \frac{dx(t)}{dt} + \frac{V}{2 \cdot B} \cdot \frac{dF(t)}{dt}$$

Avec :

- $q(t)$ le débit du fluide entrant dans le vérin,
- S_u la surface utile du piston du vérin,
- $dx(t)/dt$ la vitesse de sortie de tige par rapport au corps du vérin,
- V représente le volume moyen des chambres du vérin,
- B le coefficient de compressibilité de l'huile,
- $F(t)$ l'effort global du fluide sur le piston.

Un capteur absolu de gain pur K_B délivre une tension proportionnelle $u_{mes}(t)$ à la position de la tige par rapport au corps du vérin.

Un transducteur de fonction de transfert $T(p)$ permet de modifier $x_c(t)$ en un signal comparable à la mesure de $x(t)$ (via le capteur de position).

Objectif : « dimensionner » le vérin hydraulique : c'est-à-dire en première approximation à estimer l'influence de S_u sur le comportement de l'asservissement en position.

3.2 Travail demandé

Une première étude simple suppose le fluide incompressible ($B \rightarrow \infty$) dans la tuyauterie entre le distributeur et le vérin indéformable.

Q14. Avec cette hypothèse, donner la relation entre $dx(t)/dt$ (vitesse de sortie de la tige par rapport au corps du vérin) et le débit $q(t)$ du fluide à la sortie du distributeur.

Si $B \rightarrow \infty$ alors :

$$q(t) = S_u \cdot \frac{dx(t)}{dt}$$

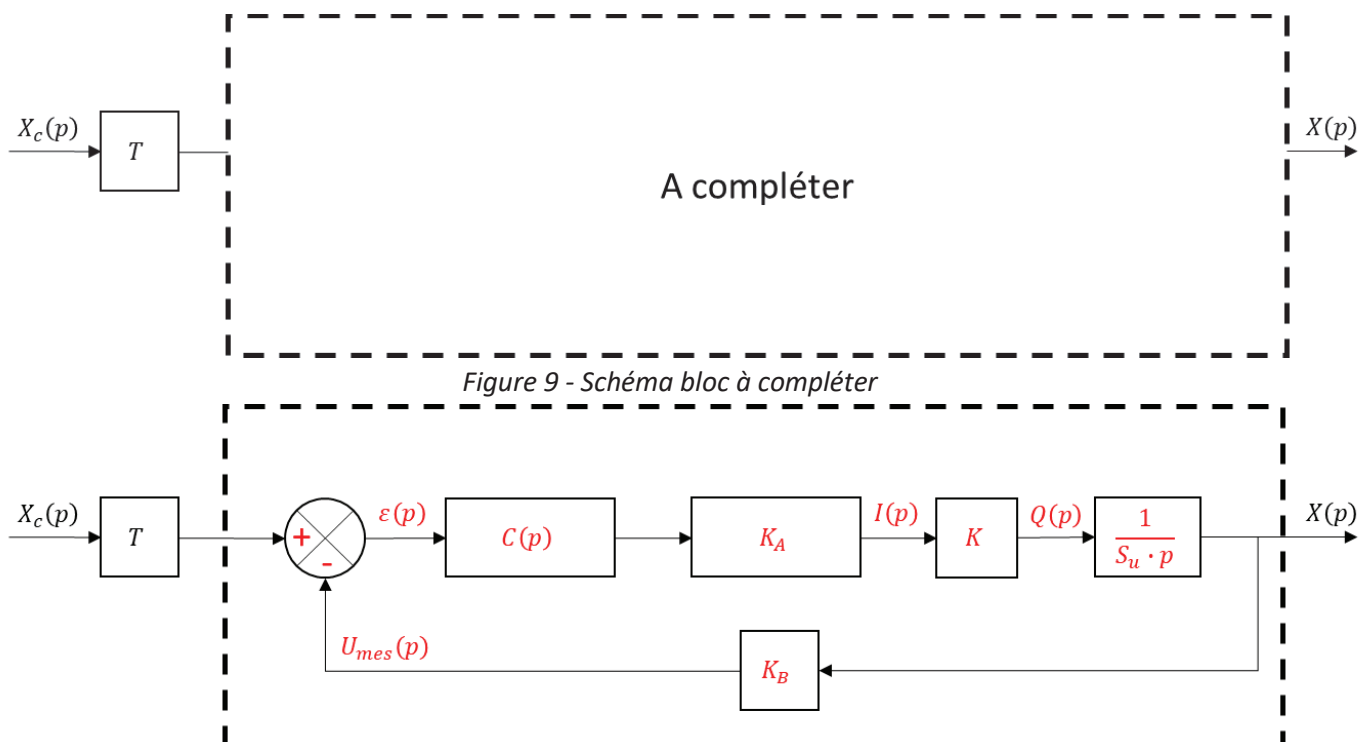
$$Q(p) = S_u \cdot p \cdot X(p)$$

Q15. En déduire la fonction de transfert du vérin $X(p)/Q(p)$ avec l'hypothèse précitée. Donner la classe et l'ordre.

$$\frac{X(p)}{Q(p)} = \frac{1}{S_u \cdot p}$$

Classe 1, ordre 1

Q16. Dessiner le schéma bloc de l'asservissement en position de la tige en vous inspirant de la Figure 9. Aucune perturbation n'est prise en compte dans ce modèle.



Q17. Donner la fonction de transfert $T(p)$ du transducteur.

Pour que $X_c(p)$ et $X(p)$ soient homogène et que $X_c(p) = X(p)$ lorsque la tige du vérin a atteint sa position désirée, il faut que la sortie du comparateur soit nulle, donc que :

$$T(p) = K_B$$

On suppose que la fonction du correcteur est :

$$C(p) = \frac{1}{p}$$

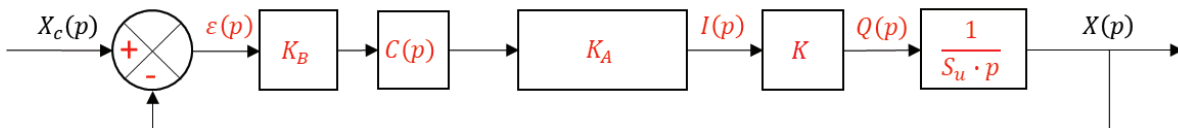
Q18. En déduire la fonction de transfert du système $X(p)/X_c(p)$.

Fonction de transfert en boucle fermée :

$$\frac{X(p)}{X_c(p)} = \frac{K_B \cdot C(p) \cdot K_A \cdot K \cdot \frac{1}{S_u \cdot p}}{1 + K_B \cdot C(p) \cdot K_A \cdot K \cdot \frac{1}{S_u \cdot p}} = \frac{K_B \cdot \frac{1}{p} \cdot K_A \cdot K}{S_u \cdot p + K_B \cdot \frac{1}{p} \cdot K_A \cdot K} = \frac{K_B \cdot K_A \cdot K}{S_u \cdot p^2 + K_B \cdot K_A \cdot K}$$

Q19. Évaluer l'erreur statique en position du système.

En déplaçant le comparateur :



On obtient un retour unitaire. Donc :

$$\frac{X(p)}{X_c(p)} = FTBF(p) = \frac{FTBO(p)}{1 + FTBO(p)}$$

$$E_{stat} = \lim_{t \rightarrow \infty} (x_c(t) - x(t)) = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot (X_c(p) - X(p)) = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot X_c(p) \cdot \left(1 - \frac{FTBO}{1 + FTBO}\right) \\ = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot X_c(p) \cdot \frac{1}{1 + FTBO}$$

Si l'entrée $x_c(t)$ est de la forme $x_c(t) = x_0 \cdot u(t)$ donc $X_c(p) = x_0/p$ alors :

$$E_{stat} = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot X_c(p) \cdot \frac{1}{1 + FTBO} = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot \frac{x_0}{p} \cdot \frac{1}{1 + K_B \cdot \frac{1}{p} \cdot K_A \cdot K \cdot \frac{1}{S_u \cdot p}} = 0$$

Q20. Donner l'influence de S_u sur les performances du système asservi en position.

S_u n'a pas d'influence sur l'erreur statique de position (elle est toujours nulle).

S_u augmente la stabilité et diminue la rapidité (car diminue le gain de la FTBO).